எடுத்துக்காட்டு 1.27

பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையில் தீர்க்க :

$4x+3y+6z=25,\ x+5y+7z=13,\ 2x+9y+z=1.$

தீர்வு

விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியை ஏறுபடிவ வடிவத்திற்கு உருமாற்றங்கள் செய்யக் கிடைப்பது,

$$\left[\begin{array}{ccc|c}4&3&6&25\\1&5&7&13\\2&9&1&1\end{array}\right]\xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_2}\left[\begin{array}{ccc|c}1&5&7&13\\4&3&6&25\\2&9&1&1\end{array}\right]\xrightarrow{\substack{R_2\to R_2-4R_1,\\ R_3\to R_3-2R_1}}\left[\begin{array}{ccc|c}1&5&7&13\\0&-17&-22&-27\\0&-1&-13&-25\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{\substack{R_2\to R_2\div(-1),\\ R_3\to R_3\div(-1)}}\left[\begin{array}{ccc|c}1&5&7&13\\0&17&22&27\\0&1&13&25\end{array}\right]\xrightarrow{R_3\to 17R_3-R_2}\left[\begin{array}{ccc|c}1&5&7&13\\0&17&22&27\\0&0&199&398\end{array}\right].$$

ஏறுபடிவத்திலிருந்து கிடைக்கும் சமமான சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது

$$x+5y+7z = 13, \quad \ldots (1)$$

$$17y+22z = 27, \quad \ldots (2)$$

$$199z = 398. \quad \ldots (3)$$

(3)-லிருந்து நாம் பெறுவது $z=\dfrac{398}{199}=2$.

$z=2$ என (2) -ல் பிரதியிடக் கிடைப்பது $y=\dfrac{27-22\times 2}{17}=\dfrac{-17}{17}=-1$.

$z=2$ மற்றும் $y=-1$ என (1)-ல் பிரதியிடக் கிடைப்பது $x=13-5\times(-1)-7\times 2=4$.

எனவே தீர்வானது $(x=4, y=-1, z=2)$.

குறிப்பு: கடைசி சமன்பாட்டிலிருந்து முதல் சமன்பாட்டிற்கு மேலே உள்ள முறையானது ***பின்னோக்கி பிரதியிடல் முறை*** என அழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.28



ஒரு ராக்கெட்டின் மேல் நோக்கிய வேகம் t நேரத்தில் தோராயமாக $v(t)=at^2+bt+c$ என்றவாறு உள்ளது. இங்கு $0\le t\le 100$ மற்றும் a, b, c என்பன மாறிலிகள். ராக்கெட்டின் வேகம் $t=3, t=6$, மற்றும் $t=9$ வினாடிகளில் முறையே 64, 133, மற்றும் 208 மைல்கள்/வினாடி எனில் $t=15$ வினாடியில் அதன் வேகத்தைக் காண்க. (காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையை பயன்படுத்துக).

தீர்வு

$v(3)=64,\ v(6)=133$ மற்றும் $v(9)=208$. ஆதலால் பின்வரும் நேரிய சமன்பாட்டுத் தொகுப்பைப் பெறுகிறோம்.

$$9a+3b+c = 64,$$

$$36a+6b+c = 133,$$

$$81a+9b+c = 208.$$

மேல் உள்ள நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையில் தீர்க்க உள்ளோம். விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியை நிரை-ஏறுபடி வடிவத்திற்கு தொடக்கநிலை நிரை உருமாற்றங்கள் செயல்படுவதன் மூலம் நாம் பெறுவது,

Chapter 1 Matrices.indd 40 05-02-2020 16:00:29